

Application 0

Micromoteur d'un avion de modélisme –

Sujet

Mise en situation

La mise en mouvement d'une certaine catégorie d'avions de modélisme est assurée par un moteur thermique. La figure ci-dessous propose un éclaté d'un modèle 3D ainsi que le schéma cinématique associé.

On appelle :

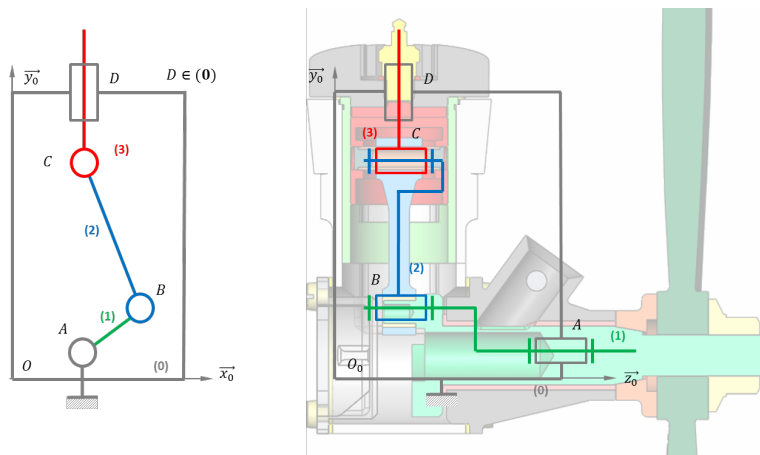
- (0) la bâti lié à la voilure de l'avion ;
- (1) le vilebrequin, solidaire de l'hélice de l'avion ;
- (2) la bielle ;
- (3) le piston.

Objectif

- Déterminer la loi de position et de vitesse du piston pour avoir un taux de rotation du moteur de 9000 tr min^{-1} .
- Vérifier que l'accélération est inférieure à $10\,000 \text{ m s}^{-2}$.

Modélisation

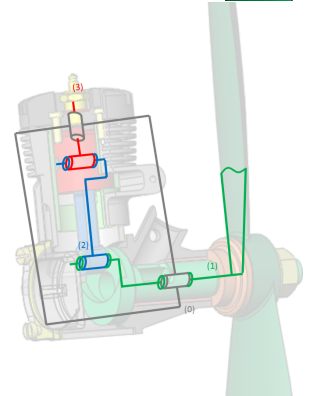
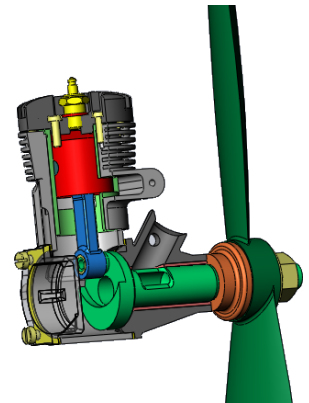
La modélisation par schéma cinématique est donnée dans le schéma ci-dessous.

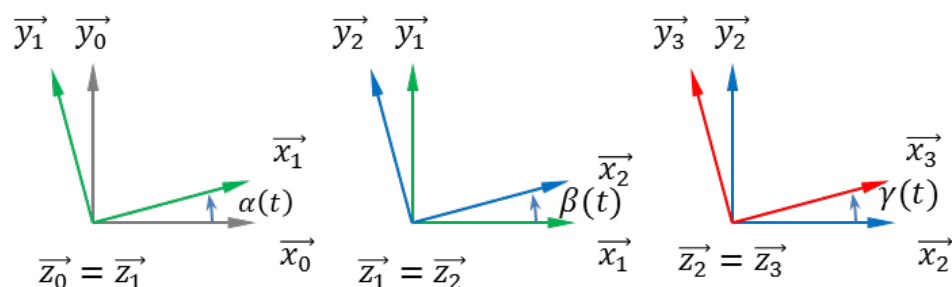


On appelle :

- $\mathcal{R}_0 = (A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère lié au bâti (0) ;
- $\mathcal{R}_1 = (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ le repère lié au vilebrequin (1) avec $\alpha(t) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$;
- $\mathcal{R}_2 = (B, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ le repère lié à la bielle (2) avec $\beta(t) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ avec $\vec{AB} \cdot \vec{x}_1 = e$ et $e = 5,25 \text{ mm}$;
- $\mathcal{R}_3 = (C, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$ le repère lié au piston (3) avec $\gamma(t) = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$ avec $\vec{BC} = L\vec{x}_2$ et $\vec{AC} \cdot \vec{y}_0 = \lambda(t)$ et $L = 23,9 \text{ mm}$.

Les figures planes de changement de repère sont données ci-dessous :





Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre de cycles, la mobilité du mécanisme et le nombre de degrés de liberté de chacune des liaisons en 2D et en 3D.

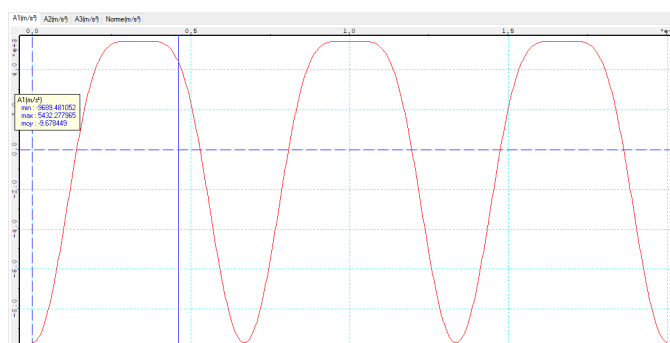
Question 2 Préciser la variable d'entrée ainsi que la variable de sortie du système.

Question 3 Déterminer la loi entrée-sortie géométrique du système.

Question 4 Déterminer la loi entrée-sortie cinématique du système.

Question 5 Tracer l'allure de la loi de vitesse du piston.

Une simulation réalisée sous Méca3D permet d'obtenir l'évolution de l'accélération du piston :



Question 6 Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Application 0

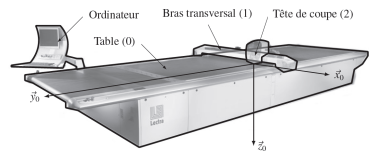
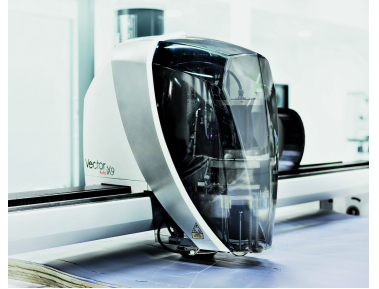
Tête de découpe de tissus – Sujet

CCP MP 2018

Présentation du système

Le système étudié dans ce sujet est une tête de coupe de tissus conçue et réalisée par la société française Lectra, leader mondial dans la découpe automatisée des tissus. Un système de découpe automatisé de tissus est composé :

- ▶ d'une table de découpe sur laquelle le tissu à découper (appelé matelas) est maintenu en position par aspiration ;
- ▶ d'un bras transversal qui se déplace en translation de direction $\vec{y}_0$ par rapport à la table ;
- ▶ d'une tête de coupe qui se déplace en translation de direction $\vec{x}_0$ par rapport au bras transversal ;
- ▶ d'un ordinateur qui pilote l'ensemble du système.



Objectif

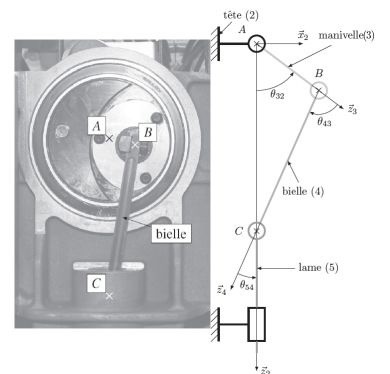
Déterminer la loi entrée/sortie de la chaîne cinématique de la tête de coupe et valider son comportement vis-à-vis des exigences :

- ▶ 1.2.2.3 : la lame doit se déplacer d'une amplitude minimale de 20 mm ;
- ▶ 1.2.2.4 : la vitesse de coupe maximale doit être de 4 m s^{-1} à $\pm 5 \%$.

Modélisation du comportement de la tête de coupe

La découpe du tissu est réalisée par un mouvement de translation alternative d'une lame par rapport au matelas de tissus. Ce mouvement est obtenu par un système bielle-manivelle dont le schéma cinématique est donné à la figure suivante. Les mouvements de translation de la tête de coupe par rapport à la table impliquent que les bases $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ et $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, liées respectivement à la tête de coupe et à la table, sont identiques.

- ▶ On associe le repère $\mathcal{R}_2 = (A; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ à la tête 2, le repère $\mathcal{R}_3 = (A; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ à la manivelle 3, le repère $\mathcal{R}_4 = (B; \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$ à la bielle 4 et le repère $\mathcal{R}_5 = (C; \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$ à la lame 5.
- ▶ La manivelle 3 est en liaison pivot avec la tête 2, d'axe $(A, \vec{y}_2)$ et d'angle $\theta_{32}(t) = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$.
- ▶ La manivelle 3 est en liaison pivot avec la bielle 4, d'axe $(B, \vec{y}_2)$ et d'angle $\theta_{43}(t) = (\vec{x}_3, \vec{x}_4) = (\vec{z}_3, \vec{z}_4)$.
- ▶ La bielle 4 est en liaison pivot avec la lame 5, d'axe $(C, \vec{y}_0)$ et d'angle $\theta_{54}(t) = (\vec{x}_4, \vec{x}_2) = (\vec{z}_4, \vec{z}_2)$.
- ▶ La lame 5 est en liaison glissière avec la tête 2, de direction z_2 et de paramètre linéaire $\lambda(t)$.



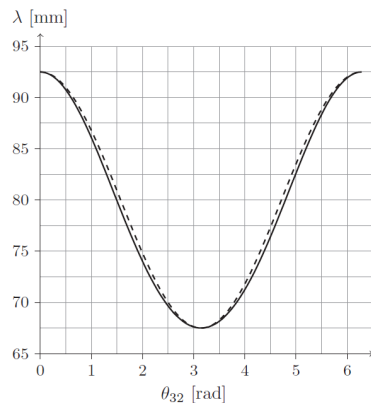


FIGURE 1 – Évolution théorique (—) et approximée (- -) du paramètre λ .

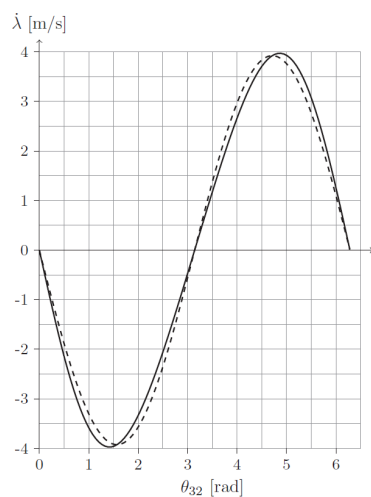


FIGURE 2 – Évolution théorique (—) et approximée (- -) de la vitesse $\dot{\lambda}$ pour $\theta_{32} = 3000 \text{ tr min}^{-1}$.

On pose $\omega_{ij}(t) = \frac{d\theta_{ij}(t)}{dt} = \dot{\theta}_{ij}(t)$, $\overrightarrow{AB} = L_3 \overrightarrow{z_3}$ avec $L_3 = 12,5 \text{ mm}$, $\overrightarrow{BC} = L_4 \overrightarrow{z_4}$ avec $L_4 = 80 \text{ mm}$ et $\overrightarrow{AC} = \lambda(t) \overrightarrow{z_2}$.

Question 1 Déterminer la relation entre les paramètres angulaires $\theta_{32}(t)$, $\theta_{43}(t)$ et $\theta_{54}(t)$.

Question 2 À l'aide d'une fermeture géométrique, déterminer la relation entre le paramètre $\lambda(t)$, l'angle $\theta_{32}(t)$ et les données géométriques du système.

Question 3 En déduire l'expression littérale de l'amplitude des oscillations de la lame, notée Δz . Faire l'application numérique et conclure sur le respect de l'exigence 1.2.2.3.

Question 4 Calculer le rapport $\left(\frac{L_4}{L_3}\right)^2$ et la comparer à la valeur 1. Montrer alors que la loi obtenue à la question 1 peut se mettre sous la forme $\lambda(t) \simeq L_3 \cos \theta_{32} + L_4$.

Afin de valider cette approximation, les deux fonctions mathématiques ont été tracées sur un tour de l'arbre moteur.

Question 5 Conclure sur l'adoption de la loi approximée dans la suite de l'étude.

Afin de valider le critère associé à l'exigence de vitesse de coupe, il est nécessaire de déterminer la loi en vitesse de la lame notée $\dot{\lambda}(t)$.

Question 6 Déterminer l'expression littérale de $\dot{\lambda}(t)$ à partir du modèle simplifié de $\lambda(t)$.

Cette loi en vitesse simplifiée a été tracée sur la figure suivante pour être comparée à la loi obtenue à partir du modèle établi en question 1.

Question 7 La simplification de la loi en vitesse permet-elle de valider l'exigence 1.2.2.4. ?



TD 0

Exosquelette Atalante – Sujet

D'après CCS PSI 2023.

03 GEO

Des essais, menés sur des humains valides, ont permis de mettre en avant que lors d'une marche en ligne droite, une erreur de positionnement du talon de ± 5 mm risque d'amener à un déséquilibre, et donc à une chute (exigence 1.2.1.1, figure 3). Il est donc nécessaire de déterminer l'erreur de positionnement angulaire admissible sur chacun des axes de l'exosquelette pour éviter cette chute.

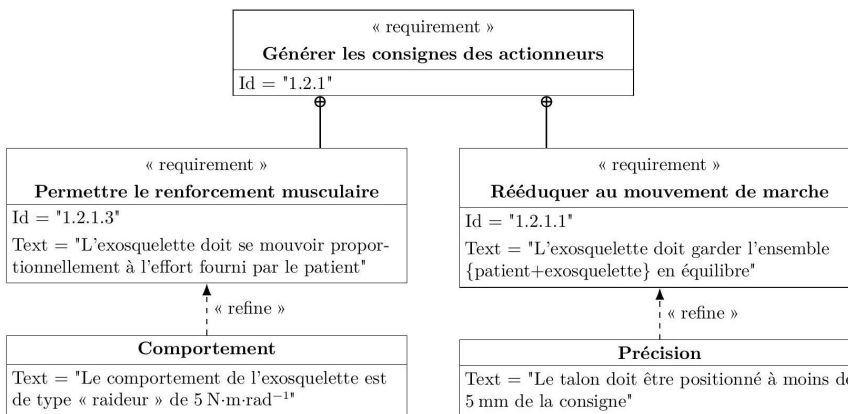


FIGURE 3 – Diagramme des exigences partiel

Dans toute l'étude, les hypothèses et notations seront les suivantes (figure 4) :

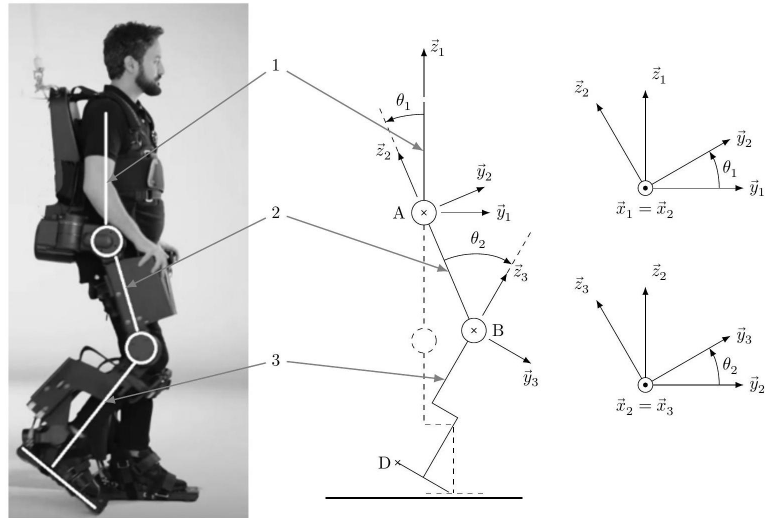
- ▶ l'étude est menée dans le plan sagittal $(A, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, où $\vec{z}_1$ est vertical ascendant ;
- ▶ les différentes caractéristiques de dimension, masse et inertie des différents solides sont précisées annexe B ;
- ▶ le buste 1 étant animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, il est considéré comme galiléen ;
- ▶ l'étude se limite à la partie de la marche pour laquelle une des deux jambes est totalement décollée du sol ;
- ▶ le buste 1 est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ avec la cuisse 2 ; on note $\theta_1 = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$;
- ▶ l'ensemble {pied+tibia 3} , considéré comme solidaire, est en liaison pivot d'axe $(B, \vec{x}_1)$ avec la cuisse 2 ; on note $\theta_2 = (\vec{y}_2, \vec{y}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$;
- ▶ les liaisons décrites précédemment sont supposées parfaites.

- ▶ $\vec{BA} = L_2 \vec{z}_2$.
- ▶ $\vec{DB} = L_3 \vec{z}_3$.

Objectif

Le cahier des charges impose que la position dans l'espace du point D par rapport au point A doive être celle désirée, avec une incertitude maximale de $S_D = 5$ mm.

FIGURE 4 – Modélisation utilisée pour la marche en ligne droite



On pose :

$$\overrightarrow{AD} = Y\vec{y}_1 + Z\vec{z}_1$$

Question 1 Déterminer les expressions de Y et Z , en fonction de θ_1, θ_2, L_2 et L_3 .

L'erreur de positionnement du talon est modélisée par une variation autour d'une position connue. Cette position est paramétrée par les coordonnées Y_0 et Z_0 pour le point D , et par des angles $\theta_{1,0}$ et $\theta_{2,0}$ pour les liaisons pivots. Ce paramétrage se traduit, pour une variation angulaire $\Delta\theta$, considérée égale sur chacun des axes, à des variations de position, Δ_Y et Δ_Z , du point D . On suppose $\Delta\theta$ faible, proche de 0.

Question 2 À l'aide du résultat de la question 1, écrit à la position (Y_0, Z_0) , puis à la position $(Y_0 + \Delta_Y, Z_0 + \Delta_Z)$, déterminer les expressions de Δ_Y et Δ_Z , en fonction de $\theta_{1,0}, \theta_{2,0}, \Delta\theta, L_2$ et L_3 .

Question 3 Déterminer alors Δ_{YZ} , la norme de la variation de positionnement total du point D dans le plan $(\vec{y}_1, \vec{z}_1)$, en fonction de $\theta_{2,0}, \Delta\theta, L_2$ et L_3 .

Le résultat de la question précédente permet alors de relier l'erreur de position du talon S_D à l'erreur de position sur les axes S_θ , en considérant $\Delta_{YZ} = S_D$ et $\Delta\theta = S_\theta$. La figure 5 donne les évolutions sur un pas de marche de S_D pour plusieurs valeurs de S_θ .

Question 4 À partir de la figure 5, déterminer, parmi les valeurs proposées, l'erreur maximale admissible sur les axes $S_{\theta, \max}$ de l'exosquelette Atalante afin d'éviter la chute du patient.

Quel que soit le résultat trouvé à la question précédente, une erreur maximale admissible de 0,01 rad pour chacun des axes sera considérée pour la suite.

Afin de respecter l'exigence sur l'erreur maximale admissible, des asservissements de position et de vitesse ont été élaborés pour chacun des axes sans prendre en compte l'éventuelle influence du couplage entre les axes.

Des essais ont alors été effectués afin de mesurer l'évolution réelle des angles de chaque axe par rapport à la trajectoire visée. La figure 6 montre l'évolution de l'erreur pour l'axe de hanche sagittal de la jambe gauche lors d'une marche en ligne droite.

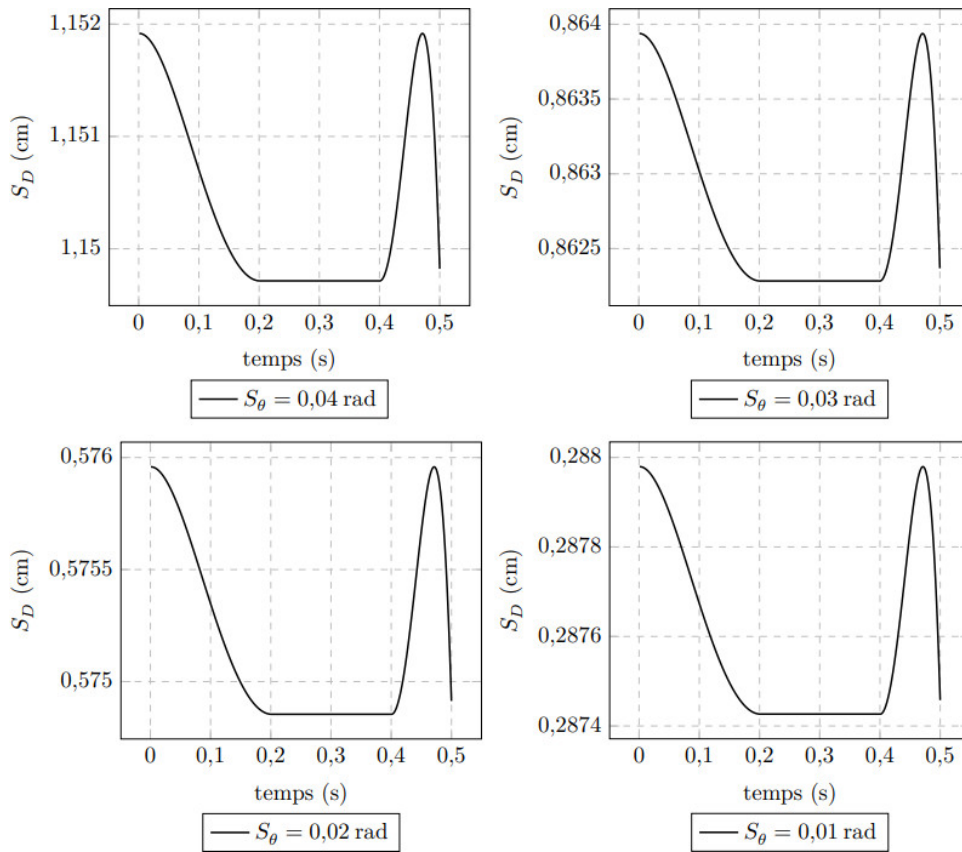


FIGURE 5 – Evolution de S_D sur un pas de marche

Question 5 À partir de la figure 6 et en justifiant la réponse, conclure sur la capacité des asservissements réalisés sans prise en compte du couplage entre les axes à respecter l'exigence 1.2.1.1.

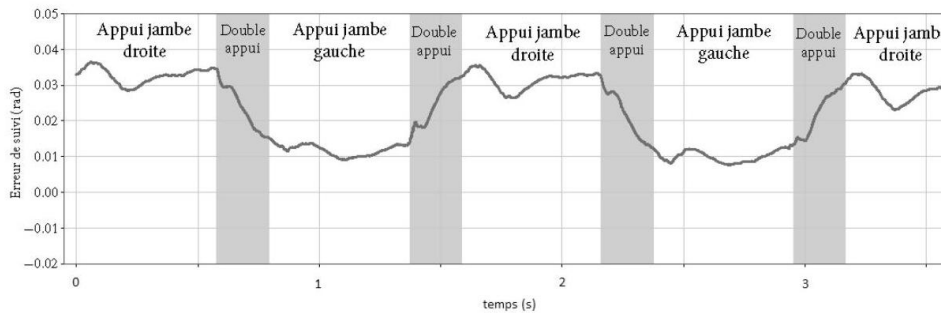
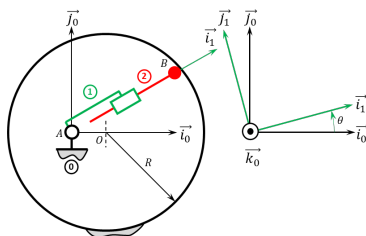


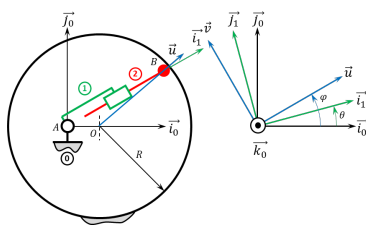
FIGURE 6 – Évolution de l'erreur pour l'axe de hanche sagittal de la jambe gauche

01 GEO



Corrigé voir 5.

03 GEO



Corrigé voir 4.

Pompe à palettes ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AO} = e \vec{i}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$. De plus $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 0 et 2 en B est maintenu en permanence (notamment par effet centrifuge lors de la rotation de la pompe).

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = 0 \text{ rad}$.

Question 3 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = \pi \text{ rad}$.

Question 4 En déduire la course de la pièce 2.

Pompe à palettes★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AO} = e \vec{i}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$. De plus $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 0 et 2 en B est maintenu en permanence (notamment par effet centrifuge lors de la rotation de la pompe).

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 En utilisant Python, tracer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 4 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

On prendra une section de piston 2 de 1 cm^2 et une fréquence de rotation de $\dot{\theta}(t) = \pi \times 2 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 5 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Question 6 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10 \text{ mm}$ et $e = 15 \text{ mm}$.

Question 7 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10 \text{ mm}$ pour une pompe à 5 pistons (5 branches 1+2).

Pompe à piston axial ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = e \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BI} = R \vec{j}_0$. De plus, $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 1 et 2 en B est maintenu en permanence par un ressort suffisamment raide (non représenté) positionné entre 0 et 2.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

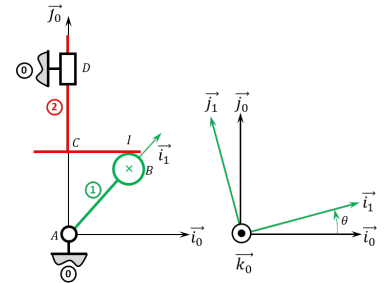
Question 2 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = 0 \text{ rad}$.

Question 3 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Question 4 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Question 5 En déduire la course de la pièce 2.

01 GEO



Corrigé voir 7.

Pompe à piston axial ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = e \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BI} = R \vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AC} = \lambda(t) \vec{j}_0$. De plus, $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 1 et 2 en B est maintenu en permanence par un ressort suffisamment raide (non représenté) positionné entre 0 et 2.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

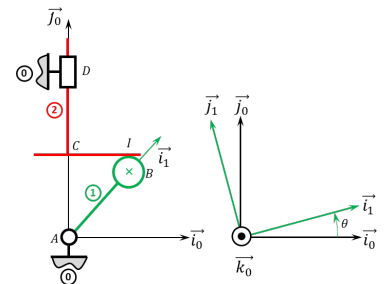
Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

Question 4 On note S la section du piston 2. Exprimer le débit instantané de la pompe.

Question 5 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 10 \text{ mm}$ ainsi que pour $e = 20 \text{ mm}$ et $R = 5 \text{ mm}$. La fréquence de rotation est $\dot{\theta}(t) = 100 \text{ rad s}^{-1}$, la section du piston est donnée par $S = 1 \text{ cm}^2$.

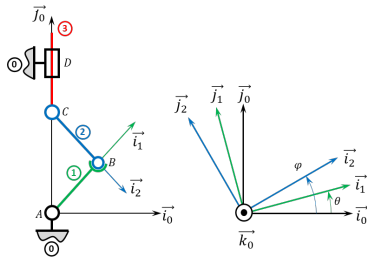
03 GEO



Corrigé voir 5.

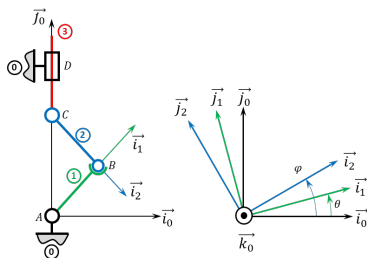
01 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

03 GEO



Corrigé voir 4.

Système bielle manivelle ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{CB} = L\vec{i}_2$. De plus, $R = 10 \text{ mm}$ et $L = 20 \text{ mm}$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Question 3 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Question 4 En déduire la course de la pièce 3.

Système bielle manivelle ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$, $\overrightarrow{CB} = L\vec{i}_2$ et $\overrightarrow{AC} = \lambda(t)\vec{j}_0$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

Question 4 En utilisant Python, tracer la vitesse du piston en fonction du temps. La fréquence de rotation est $\dot{\theta}(t) = 100 \text{ rad s}^{-1}$, on prendra $R = 10 \text{ mm}$ et $L = 20 \text{ mm}$ puis $L = 30 \text{ mm}$.

Question 5 En utilisant Python, tracer l'accélération du piston en fonction du temps en utilisant les mêmes valeurs que dans la question précédente. On utilisera une dérivation numérique.

Pompe oscillante ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{CA} = H\vec{j}_0$. De plus, $R = 30 \text{ mm}$ et $H = 40 \text{ mm}$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Question 3 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = 0 \text{ rad}$.

Question 4 Retracer le schéma cinématique pour $\theta(t) = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

Question 5 En déduire la course de la pièce 3.

Pompe oscillante ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{CA} = H\vec{j}_0$. De plus, $R = 40 \text{ mm}$ et $H = 60 \text{ mm}$. Par ailleurs, on note $\overrightarrow{CB} = \lambda(t)\vec{i}_2$.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

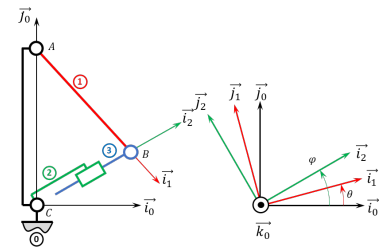
Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

Question 4 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Question 5 En utilisant Python, donner le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour un piston de diamètre $D = 10 \text{ mm}$.

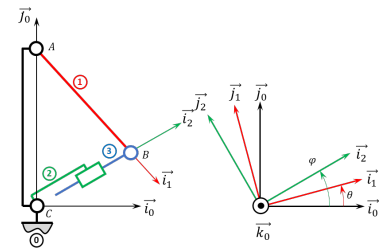
01 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

03 GEO



Corrigé voir 5.